

On étudie l'évolution des quantités de matière des différentes espèces chimiques au cours du titrage réalisé lors du TP "Titrage avec suivi-pH -métrique".

1 Étude qualitative

1. Dans le **Tableau 1** indiquer les espèces chimiques présentes dans le milieu réactionnel à l'état initial.
2. Identifier ensuite les espèces chimiques ajoutées lors de l'ajout de solution titrante. Parmi elles, indiquer celles qui réagissent et disparaissent du mélange réactionnel, ainsi que celles qui perdurent dans le mélange réactionnel.
3. Compléter le **Tableau 1** en indiquant l'évolution des quantités de matière des différentes espèces chimiques dans le milieu réactionnel avant l'équivalence. Répondre à l'aide de : $\nearrow$, $\searrow$, $=$
4. Compléter la ligne du **Tableau 1** correspondant à l'équivalence.
5. Une fois l'équivalence atteinte, les espèces chimiques ajoutées lors de nouvelles additions de solution titrante continuent-elles de réagir ou de s'accumuler dans le milieu réactionnel ?
6. Compléter le **Tableau 1** en indiquant l'évolution des quantités de matière des différentes espèces chimiques dans le milieu réactionnel après l'équivalence.

2 Étude quantitative

7. Compléter la phrase suivante :

"**Avant l'équivalence**, chaque fois qu'un ion hydroxyde HO^- est versé, un ion sodium Na^+
, une molécule d'acide éthanóïque $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ et un ion éthanoate CH_3CO_2^- "

8. Dédurre, en fonction de la quantité de matière $n_{B,\text{versé}}$ d'ions hydroxyde versée, l'expression de :
 - la quantité de matière d'ions sodium Na^+
 - la quantité de matière d'acide éthanóïque $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ avant l'équivalence
 - la quantité de matière d'ions éthanoate CH_3CO_2^-
9. Exprimer la quantité de matière $n_{B,\text{verse}}$ d'ions hydroxyde versé en fonction du volume V_B de solution titrante versé
10. Adapter les expressions de la question 8 en conséquence et compléter le tableau avec ces expressions.
11. Exprimer la quantité de matière d'ions hydroxyde HO^- consommés à l'équivalence en fonction du volume V_E de solution titrante versé à l'équivalence.
12. Dédurre des questions 9 et 11 l'expression de la quantité de matière d'ions hydroxyde HO^- dans le mélange réactionnel après l'équivalence, puis compléter le **Tableau 2**.

3 Représentation graphique

13. Ouvrir le fichier Python "Evolution quantités" depuis MOODLE puis l'enregistrer dans votre répertoire personnel.
14. Le programme utilise une structure "if/else" entre les lignes 46 et 55. Exprimer l'intérêt de cette structure, puis compléter les lignes 52 à 55 à l'aide du tableau réalisé dans la partie 2
15. Compléter les lignes 60 à 63 et 65 à 67
16. Exécuter le programme
17. Imprimer ou reproduire les courbes ainsi obtenues
18. Les comparer aux prévisions de la question 6

	CH ₃ CO ₂ H	H ₂ O	HO ⁻	Na ⁺	CH ₃ CO ₂ ⁻
	Titre	Spectateur + Produit	Titrant	Spectateur	Produit
État initial ($V_B = 0$)					
Avant l'équivalence ($V_B < V_E$)					
À l'équivalence ($V_B = V_E$)					
Après l'équivalence ($V_B > V_E$)					

Tableau 1 : Évolution qualitative des quantités de matière des différentes espèces chimiques dans le milieu réactionnel lors du titrage

	CH ₃ CO ₂ H	H ₂ O	HO ⁻	Na ⁺	CH ₃ CO ₂ ⁻
	Titre	Spectateur + Produit	Titrant	Spectateur	Produit
État initial ($V_B = 0$)					
Avant l'équivalence ($V_B < V_E$)					
À l'équivalence ($V_B = V_E$)					
Après l'équivalence ($V_B > V_E$)					

Tableau 2 : Évolution quantitative des quantités de matière des différentes espèces chimiques dans le milieu réactionnel lors du titrage